Documento de especificación de requisitos de Software

Laura C. Heredia Uribe

Valentina Vélez Cano

David Anaya Negrete

Samuel Botero Gallo

Docente: María Paula Flórez Vargas

Universidad Pontificia Bolivariana

Ingeniería de Sistemas e Informática

Medellín

06 septiembre de 2026

Documento de Elicitación:

Clasificación de stakeholders:

StakeHolder	Interés	Influencia	Cuadrante
Emprendedores	Alta	Media	Satisfacer
Clientes	Alta	Media	Satisfacer
Directivos	Alta	Alta	Colaborar
Profesores	Alta	Media	Satisfacer
Project Manager	Alta	Alta	Colaborar

Selección de técnicas de elicitación:

StakeHolder	Técnica	Justificación
Emprendedores	Entrevista	Se selecciona la entrevista, dado que esto permite profundizar las experiencias de los emprendedores, y nos ayuda a comprender mejor el problema.
Clientes	Encuesta	Se selecciona la encuesta en este caso, dado que, al existir tanta población universitaria, nos permite recolectar información cualitativa y cuantitativa de forma centralizada. Esto permite entender mejor los hábitos de los clientes.
Directivos	Observación	Se selecciona la observación porque se es necesario revisar los reglamentos de emprendimientos y las normativas institucionales. Adicional, los directivos se encargarán de designar un rol de Administrador, que se encargará de supervisar la página web.

Listado de necesidades identificadas

- Orden en la búsqueda de ofertas
- Espacios para que los vendedores puedan darse a conocer
- Control sobre las publicaciones que se hacen bajo el nombre de la UPB
- Mayor acceso a las ofertas

Evidencia de elicitación:

Preguntas a vendedores entrevistados:

1. ¿Cómo promocionas actualmente tus productos en la Universidad?
2. ¿Cuánto tiempo le dedicas en el día a contestar mensajes de clientes? ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes?
3. ¿has enfrentado limitaciones a la hora de promocionar tus productos?
4. ¿a la hora de vender, como haces para realizar los encuentros con los clientes?
5. ¿Qué tan difícil es para ti conseguir nuevos clientes dentro de la Universidad que no sean tus amigos o conocidos?

Entrevista #1:

Entrevista con Maria Clara

Transcripción:
0:00 segundos. Clara, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien y tu?
0:03 segundos. Muy bien. Cuéntame qué vendes en la U. Yo aquí en la universidad manejo un emprendimiento de amigurumis que son animalitos de crochet.
0:12 segundos. Qué bonitos son estos.
0:13 segundos. Sí, son estos. Bueno, bueno, mi equipo en este momento de ingeniería de software está haciendo un trabajo sobre los
0:21 segundos. emprendedores de la universidad. Me gustaría hacerte una serie de preguntas.
0:25 segundos. La primera sería, ¿cómo promocionas actualmente tus productos dentro de la U? Principalmente los promociono con los
0:31 segundos. grupos de WhatsApp ya antojos o los grupos que llaman compra venta compra venta de la UPB. También lo puedo hacer
0:39 segundos. un poco por Instagram y me ha apellidos personalizados y por acá por la universidad camino con mi cajita que tengo y ya.
0:48 segundos. Eh, ¿cuánto tiempo le dedicas en el día a contestar los mensajes de tus clientes y cuáles son las preguntas más
0:55 segundos. frecuentes que te hacen? Eh, generalmente no es como que haya muchos pedidos en un momento, sino que especialmente en fechas especias, pues
1:41 minuto y 4 segundos. como eh San Valentín, eh amor amistad, el día de la madre, cosas así, se sube mucho la demanda. Entonces, esos días sí
1:12 minuto y 12 segundos. paso respondiendo mensajitos más que todo. Las preguntas más frecuentes serían como pues el valor de los peluches dependiendo del tamaño, el
1:21 minuto y 21 segundos. el estilo que la persona lo quiera. Eso a la asesoría para poder llegar a un acuerdo con la persona de cuál es el peluche que más acomoda para
1:30 minuto y 30 segundos. Okay. Eh, ¿y más o menos, ¿cómo hacen los encuentros? ¿Cómo haces para entregar tus productos a las personas

1:38 minuto y 38 segundos. que te compran? Generalmente eh es aquí en la universidad, la persona me compra el peluche, me paga la mitad por
1:45 minuto y 45 segundos. anticipado y ya yo vengo a conocer peluche, se lo muestro. Si es desvalorado, pues generalmente ya me pagan la otra mitad y ya. Entonces,
1:54 minuto y 54 segundos. pero tú siguiente o encontramos un punto medio, pues generalmente,
2:02 minutos y 2 segundos. ¿has intentado limitaciones a la hora de promocionar tus productos? Eh, aquí en la universidad, sí, por ejemplo, que me manden muchos
2:10 minutos y 10 segundos. mensajes de spam en los grupos de WhatsApp o que sea muy difícil eh el start de papas de luches.
2:18 minutos y 18 segundos. Probablemente lo más difícil es como en los grupos se pueden perder los mensajes porque como son tantos en el día, entonces se puede ir el mensaje y nadie
2:27 minutos y 27 segundos. lo vea, entonces es un poco más difícil por ahí. lo de cargar los proyectos de la universidad, ¿no? Que son las de acostumbra.
2:34 minutos y 34 segundos. Claro. Eh, y por último, dime, ¿qué tan es para ti conseguir nuevos clientes dentro de la universidad que no sean
2:41 minutos y 41 segundos. amigos o conocidos? La verdad me ha parecido que es sencillo. Muchas personas de aquí lado ya me conocen, ya
2:48 minutos y 48 segundos. saben que yo los peluchitos y aunque no sean mis amigos, pues no tienen problema en acercarte a preguntar o generalmente si alguna vez me siento por ahí con mis
2:56 minutos y 56 segundos. peluches, la persona tranquilamente va y mira y compra o me pide mi número, o me pide mi Instagram y así ya
3:06 minutos y 6 segundos. pues para poder hacer su pedido personalizado. Eso es fácil.
3:10 minutos y 10 segundos. Muchísimas gracias, Clara. Gracias.

Entrevista #2:

Entrevista con Maria del Mar

Transcripción:

0:000 segundos. Buenas tardes, María Mar. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú?

0:033 segundos. Ah, muy bien. E mira, lo que pasa es que mi grupo de ingeniería de software haciendo un trabajo sobre los emprendedores y los vendedores de la

0:12 segundos. universidad. Entonces, tú que eres vendedora, me gustaría realizarte una breve de encuesta. Está bien.

0:18 segundos. Bueno, quería primero preguntarte, ¿qué producto vendes en la universidad?

0:22 segundos. Bueno, eh yo en la universidad vendo galletas. Galletas.

0:26 segundos. Eh, ¿y cómo promocionas actualmente esas galletas?

0:30 segundos. a través de los tres grupos de antojos de la universidad.

0:34 segundos. Okay. Eh, ¿y cuánto tiempo le dedicas en el día como a contestarle los mensajes a los clientes y cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen?

0:44 segundos. Normalmente el tiempo que yo le invierto es mientras yo estoy en la universidad.

0:49 segundos. Entonces, si tengo hueco entre clase y clase, eh, pues me invierto vendiendo galletas o incluso también cuando solo

0:56 segundos. tengo una clase, pues mando el mensaje y pues si te si me escriben, pues me salen un momentico, vendo o les digo que cuando salga se la llevo. Eh, no, las

1:05 minuto y 5 segundos. preguntas más frecuentes eh a qué horas voy a estar, qué sabores hay o cuánto vale, pues varían mucho las preguntas.

1:14 minuto y 14 segundos. Okay. Mm. ¿Has enfrentado limitaciones a la hora de promocionar tus productos?

1:21 minuto y 21 segundos. Sí, en el grupo normalmente mandan muchos mensajes eh continuamente.

1:26 minuto y 26 segundos. Entonces eh por ejemplo en horas como el almuerzo, donde la gente pues está buscando qué comer, eh pues el mensaje

1:34 minuto y 34 segundos. se pierde muy fácilmente, entonces toca estarlo mandando muy seguidamente. O también cuando las personas lo ven a uno como preguntando si tienen galletas y en

1:42 minuto y 42 segundos. realidad pues uno le responde, invierte chifo respondiéndole, sí, le dice los sabores que hay y se desaparece. Entonces, nunca se realiza la venta.

1:51 minuto y 51 segundos. Comprendo. Hm. ¿Cómo haces para que los encuentros sean más personalizados o cómo haces el encuentro con el cliente?

2:01 minutos y 1 segundo. No, pues, o sea, eh lo que nos diferencia es que eh pues está la opción de que yo lo lleve a donde la persona se

2:08 minutos y 8 segundos. encuentra. Entonces, si la persona está en el salón eh teniendo clase, yo se la llevo al salón y la persona sale, se la entrego, pero si está en otro espacio la

2:16 minutos y 16 segundos. universidad, yo se la llevo, pues es un poco más fácil para el cliente, digámoslo así.

2:22 minutos y 22 segundos. Claro. Bueno, para finalizar me gustaría saber qué tan difícil es para ti conseguir nuevos clientes en la universidad, eh que han puesto, tus

2:31 minutos y 31 segundo. amigos o conocidos. [resoplido] Pues la verdad eh por el grupo es un poquito más fácil porque está eh, WhatsApp, que nos colabora mucho, eh que

2:40 minutos y 40 segundos. las personas enteren que estamos en la universidad y todo, pero pasa que muchos estudiantes no están en el grupo o no están enterados de ese grupo. Entonces,

2:49 minutos y 49 segundos. eh pues si a uno lo ven con la caja, entonces eh toca ofrecer o cuando yo no quiero ofrecer, pues no tengo tantas ventas. Entonces publico en el grupo, pero

2:58 minutos y 58 segundos. Las publicaciones se pierden porque las personas de ese grupo también mandan muchas publicaciones.

3:02 minutos y 2 segundos. Claro. Muchas gracias, Mar por tu tiempo. A ti Gracias.

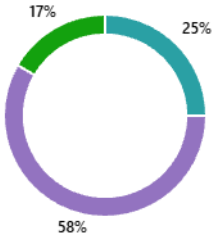
Encuesta:

https://forms.cloud.microsoft/r/ZH0QN8J4fF?origin=lprLink

Resultados:

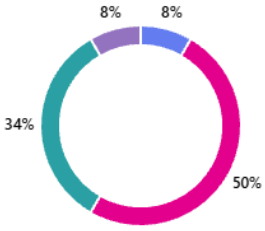
3. ¿Con qué frecuencia haces compras mediante los grupos de antojos en la Universidad? Más detalles

Diario	0
Varias veces a la semana	0
Ocasionalmente	3
Rara vez	7
Nunca	2



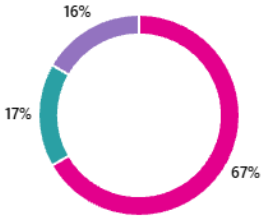
4. ¿Qué tan fácil es encontrar ese antojo que deseas? Más detalles

Es fácil	1
Más o menos	6
Casi nunca encuentro lo que busco	4
Es muy difícil	1



5. ¿Alguna vez has evitado una compra por falta de información del producto? Más detalles

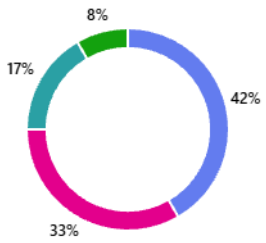
Siempre	0
A veces	8
Casi no	2
No necesito la descripción	2



6. ¿Sueles recibir información de productos que no te interesan?

Más detalles

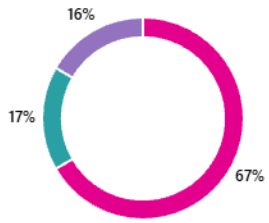
Siempre	5
Casi siempre	4
A veces	2
Casi nunca	0
Nunca	1



7. ¿Has solicitado alguna vez un producto que no tiene stock?

Más detalles

Casi siempre me pasa	0
Aveces	8
Casi no me ocurre	2
No me ha ocurrido	2



8. ¿Qué aspectos consideras que podrían mejorar tu experiencia a la hora de comprar en los grupos de antojos de la Universidad?

12 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	Que haya más claridad y no tantos chats al mismo tiempo, causa mucho desorden
2	anonymous	La gestión de las entregas de los productos
3	anonymous	Me gustaria que las publicaciones no desaparecieran, muchas veces quiero comprar algo y ya no lo encuentro
4	anonymous	Que se den más información de lo que venden
5	anonymous	No sé
6	anonymous	Que hayan secciones por tipo de producto y saber si están disponibles en el momento que quiero comprar
7	anonymous	Minimizar el spam de alguna manera
8	anonymous	Menos spam o alternativas que puedan mostrar la información de las tiendas actuales de antojos
9	anonymous	Mejor actualización de la información de los productos y su disponibilidad
10	anonymous	No tengo mucha claridad
11	anonymous	Más fácilidad à la hora de encontrar el producto que se me antoje
12	anonymous	Más información del producto y que se hagan conocer porque casi no conozco

Observación:

Fecha: 3/09/2026

Lugar: Universidad Pontificia Bolivariana

Sector observado: Área administrativa de ventas UPB

Observación 1:

Proceso observado: Registro de vendedores UPB

Cada semestre los estudiantes que quieren vender productos dentro de la universidad se contactan con el área de bienestar institucional para solicitar un permiso, para esto, deben llenar un formulario con sus datos que luego será estudiado por los directivos encargados y finalmente, se les comunicara si fueron aprobados, en caso de haberlo sido, los estudiantes tendrán autorización de vender sus productos dentro del campus universitario.

Hallazgos: Se evidencia que la universidad sigue un proceso en el que se asegura de evaluar individualmente a cada estudiante, esto evidencia que la universidad tiene un enfoque en poder llevar un seguimiento y control sobre lo que se vende dentro de la universidad.

Observación 2:

Proceso observado: Integración de vendedores en eventos

En los eventos o ferias realizadas en la Universidad, los vendedores se ponen en contacto con bienestar institucional para que se les brinden información de como participar y vender sus productos, luego Bienestar les habilita un cuestionario para que puedan llenar con sus datos. Se verifica que se cuente con todo lo necesario para realizar las ventas y si todo es correcto, se ponen en contacto con el vendedor y se les asigna un espacio para poder realizar sus ventas dentro de la institución.

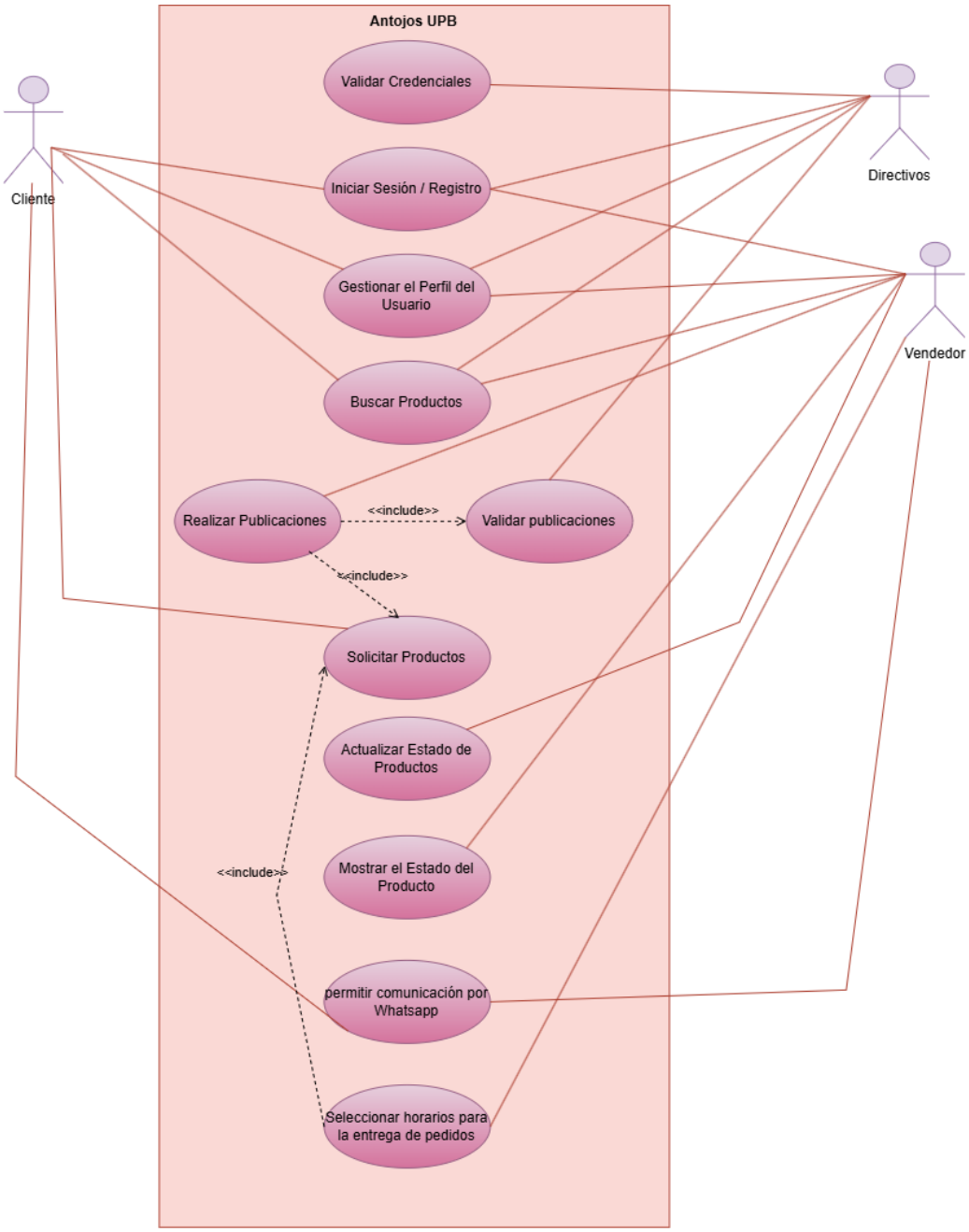
Hallazgos: Se identifica un interés por integrar a los vendedores UPB en actividades incentivadas por la universidad, lo que demuestra un interés mayor por parte de la universidad en interactuar con la comunidad d

Fase de Análisis:

Identificación Funcionales y No Funcionales:

IDENT_FUN_NOFUN.xlsx

Diagrama Caso de Uso:



1. Introducción:

Este documento tiene como propósito especificar de manera clara y concisa los requerimientos del sistema de compra y venta universitario (Antojos UPB), obtenidos a partir del proceso de elicitación realizado con los posibles interesados en el proyecto (stakeholders). Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y al docente evaluador (Project mánager), con el fin de establecer una base que permita un mayor entendimiento sobre las funcionalidades, restricciones y características que debe cumplir la plataforma, sirviendo como referencia para las etapas posteriores de diseño, implementación y validación del proyecto.

El sistema se contempla como una página web que permita a sus usuarios registrarse mediante su correo institucional y buscar productos ofrecidos por miembros de la comunidad estudiantil, además de autorizar a aquellos con el permiso adecuado a publicar productos para la venta con su respectiva descripción, precio e imágenes. También se considera la capacidad de comunicarse directamente con otros usuarios mediante un chat externo (El sistema permitirá acceder a un chat personal con el vendedor, sin embargo, este no hará parte del proyecto) para coordinar la transacción.

Por otro lado, el sistema no contempla incluir el procesamiento de pagos en línea, dejando que las transacciones económicas se acuerden y realicen directamente entre los usuarios fuera de la plataforma. Tampoco gestionará el envío o entrega física de los productos, ni asumirá responsabilidad de garantía sobre los bienes intercambiados entre los usuarios.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could, Won't have
UPB	Universidad Pontificia Bolivariana
Comprador	Miembro de la comunidad UPB que adquiere un producto/servicio
Vendedor	Miembro de la comunidad UPB que publica productos/servicios
Directivo	Miembro de la comunidad UPB que administra los permisos de los vendedores

Descripción General:

2.1 Usuarios del Sistema:

Rol	Descripción	Relación con el Sistema
Cliente / Comprador	Estudiante o miembro de la comunidad universitaria interesado en adquirir productos dentro de la misma.	Accede al sistema para explorar los productos, buscar por categorías consultar disponibilidad, solicitar pedidos y contactar directamente al vendedor.
Vendedor / Emprendedor	Estudiante vendedor o emprendedor perteneciente a la universidad que comercializa productos dentro de la misma.	Crea y gestiona sus publicaciones, actualiza el stock y estado de los productos, establece los horarios disponibles y gestiona la comunicación con los compradores.
Administrador / Directivos	Personal encargado del control operativo de las ventas de la universidad.	Valida y aprueba las credenciales/permisos de los vendedores, aprueba las publicaciones y supervisa que se cumplan las normativas institucionales.

2.2 / 2.3 Supuestos y Restricciones:

Supuestos	Restricciones
Se asume que los usuarios (compradores y vendedores) cuentan con un correo institucional activo con dominio (@upb.edu.co) para su autenticación.	Técnicas/Integración: La redirección para la comunicación externa y concreción de la compra se debe limitar al uso de la API/enlaces de WhatsApp.
Se asume que los usuarios disponen de un dispositivo móvil o computador con acceso estable a internet y la aplicación de WhatsApp instalada para canalizar la comunicación directa y coordinar las entregas.	Seguridad y Dominio: La creación de cuentas e inicio de sesión debe estar estrictamente restringida a correos con el dominio institucional @upb.edu.co.
Se asume que los vendedores/emprendedor, mantiene actualizada la disponibilidad de los productos y sus horarios de atención en la plataforma.	Negocio/Institucional: El sistema debe cumplir con los reglamentos y políticas de ventas de la universidad (revisión de solicitudes por parte de la administración antes de habilitar permisos de venta masiva o publicaciones).
Se asume que la universidad mantendrá el flujo de revisión y aprobación de permisos para que los vendedores/emprendedores	Control de contenido: Las publicaciones no pueden realizarse de forma totalmente libre sin un proceso de

puedan comercializar sus productos dentro de la misma	validación o control moderado para mitigar el spam.

2. Fase de especificación:

3.1 Requisitos Funcionales:

Campo	Valor
ID	**RF-01**
Rol	Cliente/Vendedor
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Registro e inicio de sesión validado mediante correo institucional (@upb.edu.co).
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a vendedores y encuesta a clientes

Campo	Valor
ID	**RF-02**
Rol	Cliente/Vendedor
Nombre	Gestión de usuario del perfil
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar nombre, foto, rol (comprador/vendedor) y numero de WhatsApp)
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a emprendedores / Encuesta a clientes

Campo	Valor
ID	**RF-03**
Rol	Directivos
Nombre	Validación de Credenciales
Descripción	Asignación y verificación de permisos especiales de venta para emprendedores UPB.
Prioridad	Should Have
Origen	Observación a directivos

Campo	Valor
ID	**RF-04**
Rol	Vendedor
Nombre	Publicaciones Y Categorías
Descripción	Creación, edición y eliminación de publicaciones con imágenes, precio, categoría y descripción.
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a vendedores

Campo	Valor
ID	**RF-05**
Rol	Cliente
Nombre	Búsqueda y filtros
Descripción	Motor de búsqueda por palabras clave y filtros por categoría (ej. Comida, Servicios, Ropa).
Prioridad	Must Have
Origen	Encuesta a Clientes

Campo	Valor
ID	**RF-06**
Rol	Vendedor
Nombre	Disponibilidad de Stock
Descripción	Actualización y control del estado del producto (Disponible, Agotado, Pausado).
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a vendedores

Campo	Valor
ID	**RF-07**
Rol	Vendedor
Nombre	Estado del Producto
Descripción	Cambios de estado del pedido (Pendiente, Confirmado, Entregado, Cancelado).
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a vendedores

Campo	Valor
ID	**RF-08**
Rol	Vendedor
Nombre	Horario y disponibilidad
Descripción	Selección del horario disponible de vendedor para gestionar los pedidos
Prioridad	Should Have
Origen	Entrevista a vendedores

Campo	Valor
ID	**RF-09**
Rol	Comprador y Vendedor
Nombre	Contacto por WhatsApp
Descripción	El sistema deberá generar un enlace directo al chat de WhatsApp del vendedor con mensaje predeterminado
Prioridad	Must Have
Origen	Entrevista a vendedores y encuesta a clientes

Campo	Valor
ID	**RF-10**
Rol	Comprador/Vendedor
Nombre	Comunicación entre
Descripción	El sistema podrá ofrecer un chat de WhatsApp de mensajería directa entre comprador y vendedor para resolver dudas del pedido
Prioridad	Could Have
Origen	Entrevista a vendedores y Encuesta a clientes

Campo	Valor
ID	**RF-11**
Rol	Vendedor
Nombre	Sistema de alertas
Descripción	El sistema deberá alertar automáticamente al vendedor cuando reciba una nueva solicitud de compra
Prioridad	Must Have

Origen	Entrevista a Vendedores

Campo	Valor
ID	**RF-12**
Rol	Cliente
Nombre	Sistema de Notificaciones
Descripción	El sistema deberá informar al comprador cuando el vendedor confirme el pedido o actualice el lugar de encuentro
Prioridad	Should Have
Origen	Encuesta a Clientes

3.2 Requisitos No Funcionales:

ID	RNF-01
Categoría	Seguridad
Descripción	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas en la base de datos utilizando un algoritmo de hash seguro
Prioridad	Must Have

ID	RNF-02
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe validar y restringir el registro de usuarios garantizando que únicamente se utilicen dominios de correo pertenecientes a la UPB (@upb.edu.co).
Prioridad	Must Have

ID	RNF-03
Categoría	Usabilidad
Descripción	El diseño de la interfaz debe ser intuitivo, permitiendo a un usuario realizar una búsqueda o consulta de producto en un máximo de 3 interacciones/clics.
Prioridad	Should have

ID	RNF-04
Categoría	Usabilidad
Descripción	La interfaz web debe ser adaptable (responsive design) y totalmente funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio.
Prioridad	Must have

ID	RNF-05
Categoría	Disponibilidad
Descripción	La plataforma web debe estar disponible para la comunidad universitaria al menos el 98% del tiempo durante el período académico.
Prioridad	Should have

ID	RNF-06
Categoría	Rendimiento
Descripción	El tiempo de respuesta del sistema para búsquedas de productos y consultas del catálogo no debe superar los 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
Prioridad	Should have

ID	RNF-07
Categoría	Compatibilidad
Descripción	La aplicación web debe ser compatible y desplegarse correctamente en las versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.
Prioridad	Must have

ID	RNF-08
Categoría	Confiabilidad/Privacidad
Descripción	La gestión y almacenamiento de datos personales y de contacto debe cumplir con las políticas institucionales de tratamiento de datos de la UPB.
Prioridad	Must have